



Фокусировка МЫШЛЕНИЯ

**как сосредоточиться
на главном**

Виктор Горбатов



Как мы будем работать сегодня?



- Вебинар займет 2 часа, в том числе 30 минут – практика
- Для решения задач вам пригодится листок бумаги и ручка
- Чат для небольших текущих комментариев и интерактивов
- На большие и сложные вопросы я отвечу в конце
- Все материалы вебинара будут потом вам доступны

Вопросы, которые мы обсудим



- Как устроены разные уровни мышления?
- Как правильно расслабить ум?
- Как сосредоточиться на главном?

Найдите лишнюю фигуру



Уровни мышления

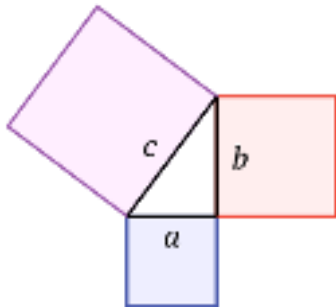


- Есть несколько уровней мышления
- Наш ум умеет переключаться между ними
- На каждом из них – своя зона фокусировки
- Чем выше уровень, тем больше автономность
- Чем больше автономность, тем выше ГРИП

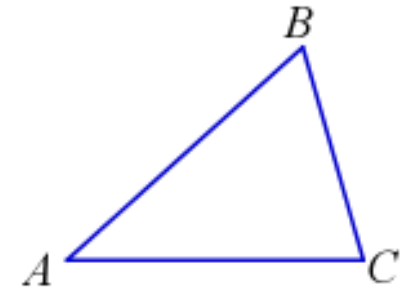
Глубина резкости



Уровни мышления



- **Наглядно-практическое**
 - Нужно что-то активно делать с предметом
- **Конкретно-предметное**
 - Достаточно иметь предмет перед собой
- **Наглядно-образное**
 - Достаточно наглядно представить предмет
- **Теоретическое**
 - Достаточно знать набор признаков (понятие) предмета
- **Абстрактное**
 - Работаем с понятиями о понятиях, предмет не нужен



Календарь из кубиков



- Перед вами оригинальный настольный календарь из двух кубиков – для выставления даты на нем используют две передние грани
- На левом кубике видны грани с цифрами 1 и 2, на правом – 3, 4 и 5
- Какие цифры на гранях, которые сейчас не видны?



Календарь из кубиков



- Перед вами оригинальный настольный календарь из двух кубиков – для выставления даты на нем используют две передние грани
- На левом кубике видны грани с цифрами 1 и 2, на правом – 3, 4 и 5
- Какие цифры на гранях, которые сейчас не видны?



Календарь из кубиков



- Если 0 будет только на одном кубике, то граней другого не хватит для составления первых девяти чисел: 01, 02, ... 09



Календарь из кубиков



- Если 0 будет только на одном кубике, то граней другого не хватит для составления первых девяти чисел: 01, 02, ... 09
- На обоих кубиках нам нужны 1 и 2, чтобы была возможность составить 11 и 22



Календарь из кубиков



- Если 0 будет только на одном кубике, то граней другого не хватит для составления первых девяти чисел: 01, 02, ... 09
- На обоих кубиках нам нужны 1 и 2, чтобы была возможность составить 11 и 22
- Невидимые цифры на правом кубике однозначно определяются методом исключения – это 0, 1 и 2



Календарь из кубиков



- Если 0 будет только на одном кубике, то граней другого не хватит для составления первых девяти чисел: 01, 02, ... 09
- На обоих кубиках нам нужны 1 и 2, чтобы была возможность составить 11 и 22
- Невидимые цифры на правом кубике однозначно определяются методом исключения – это 0, 1 и 2
- На левом тогда должны быть 0, 6, 7, 8 и 9 (догадались, как пять цифр уместить на четырех гранях?)



Путешествие по уровням мышления



1. Думаю только о том, что вижу. Чего не вижу, о том не могу даже думать
2. Ладно, сейчас разберемся. Дайте мне покрутить кубики в руках
3. Нельзя в руках – попробую наглядно покрутить в воображении
4. Перейду от образов к понятиям – «куб», «число граней», «месяц», «число комбинаций»
5. Вернусь к тому, как выглядят цифры (6 и 9)



Где вам было комфортнее? Где сложнее?



1. Наглядно-практическое

- Нужно что-то активно делать с предметом

2. Конкретно-предметное

- Достаточно поддержать предмет в руках

3. Наглядно-образное

- Достаточно наглядно представить предмет

4. Теоретическое

- Достаточно знать набор признаков (понятие) предмета

5. Абстрактное

- Работаем с понятиями о понятиях, предмет не нужен

Разум и тело

”

- Основой разума является тело в сопряженном действии: сенсорно-моторные схемы устанавливают организм как жизнеспособный в локальных контекстах
- В этом смысле разум находится не в голове, а в теле в целом, а также в расширенной среде, в которой находится организм

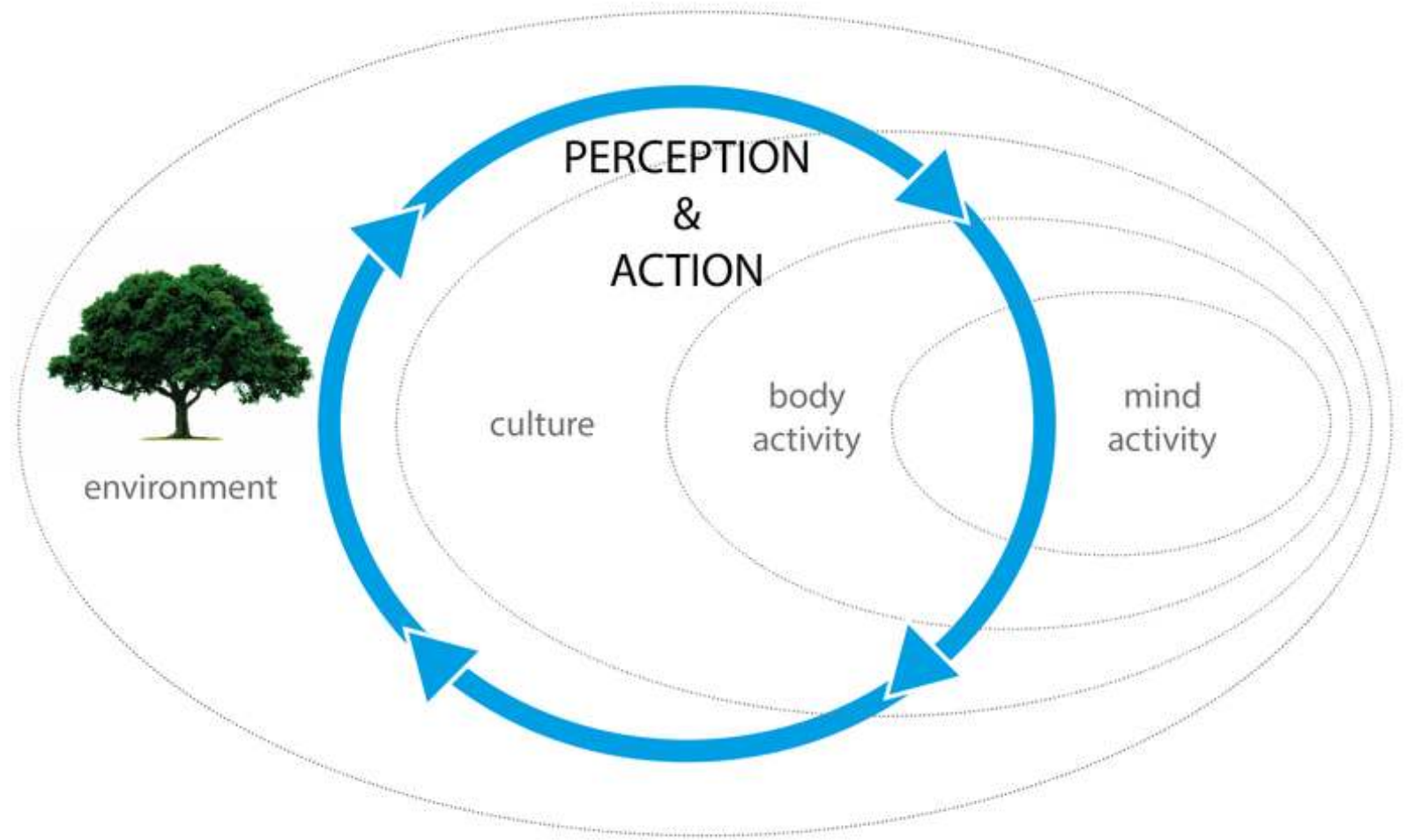
“



EEC: Embedded Embodied Cognition



- Ум мыслит не сам по себе, а
- в составе организма, который
- действует в какой-то среде
- так, что они со средой взаимно определяют друг друга





Том Вуджек



- Временами наше сознание выглядит так, будто бы в голове у нас сидят несколько независимых личностей, занятых каждая своим: одна часть сознания думает о будущем, вторая вспоминает прошлое, третья ведет мысленную беседу с четвертой
- Мышление заполнено беспорядочными потоками слов и образов. Наши мысли несутся в непредсказуемых направлениях, подпрыгивая, как футбольные мячи



Как сфокусировать свое мышление?



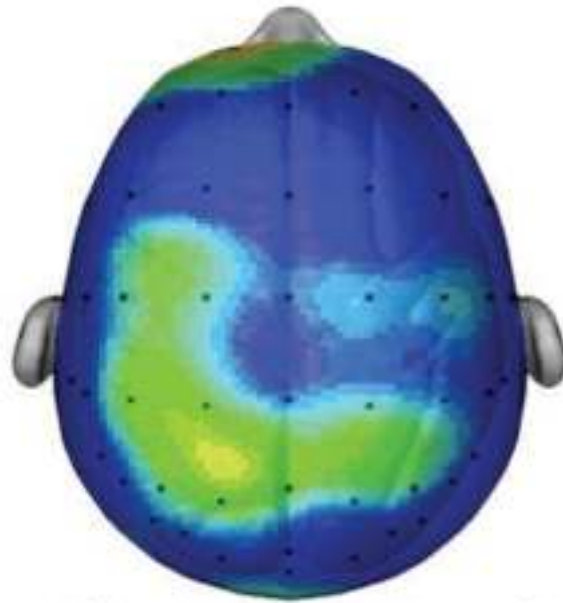
Физическое расслабление: пример техники

- Отчетливо представьте себе двойной крест, пересекающий ваше тело
- Вообразите, что крест сделан из прочного и гибкого металла, который сгибается в соответствии с движениями вашего тела
- Чтобы расслабиться, просто позвольте кресту принять естественное положение
- Голова и позвоночник выпрямляются, плечи располагаются на одной высоте, бедра выравниваются
- Научитесь мысленно создавать подобный крест – как бы закрепленный в воздухе над вашей головой

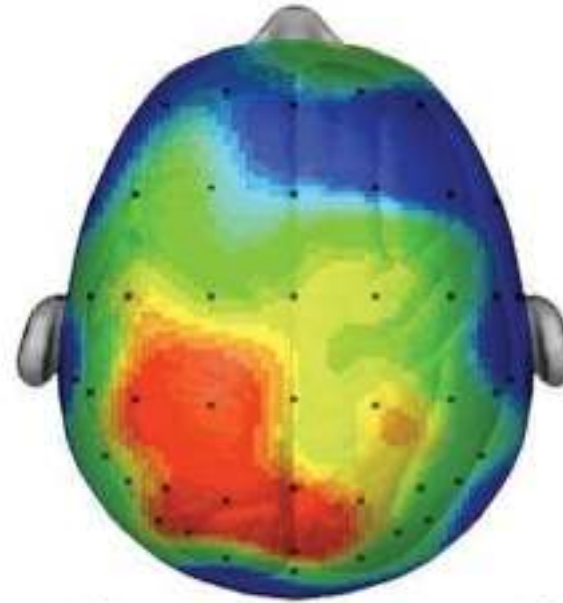
Рольф Александер



Иногда снять напряжение можно ходьбой



**After 20 minutes of
sitting quietly**



**After 20 minutes of
walking**

Research/scan compliments of Dr. Chuck Hillman, University of Illinois

[The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children // Neuroscience Volume 159, Issue 3, 31 March 2009, Pages 1044-1054](#)

Фридрих Ницше

Немецкий философ

”

- Не доверяю ни одной мысли, родившейся в неподвижности
- Самые лучшие мысли приходят во время ходьбы

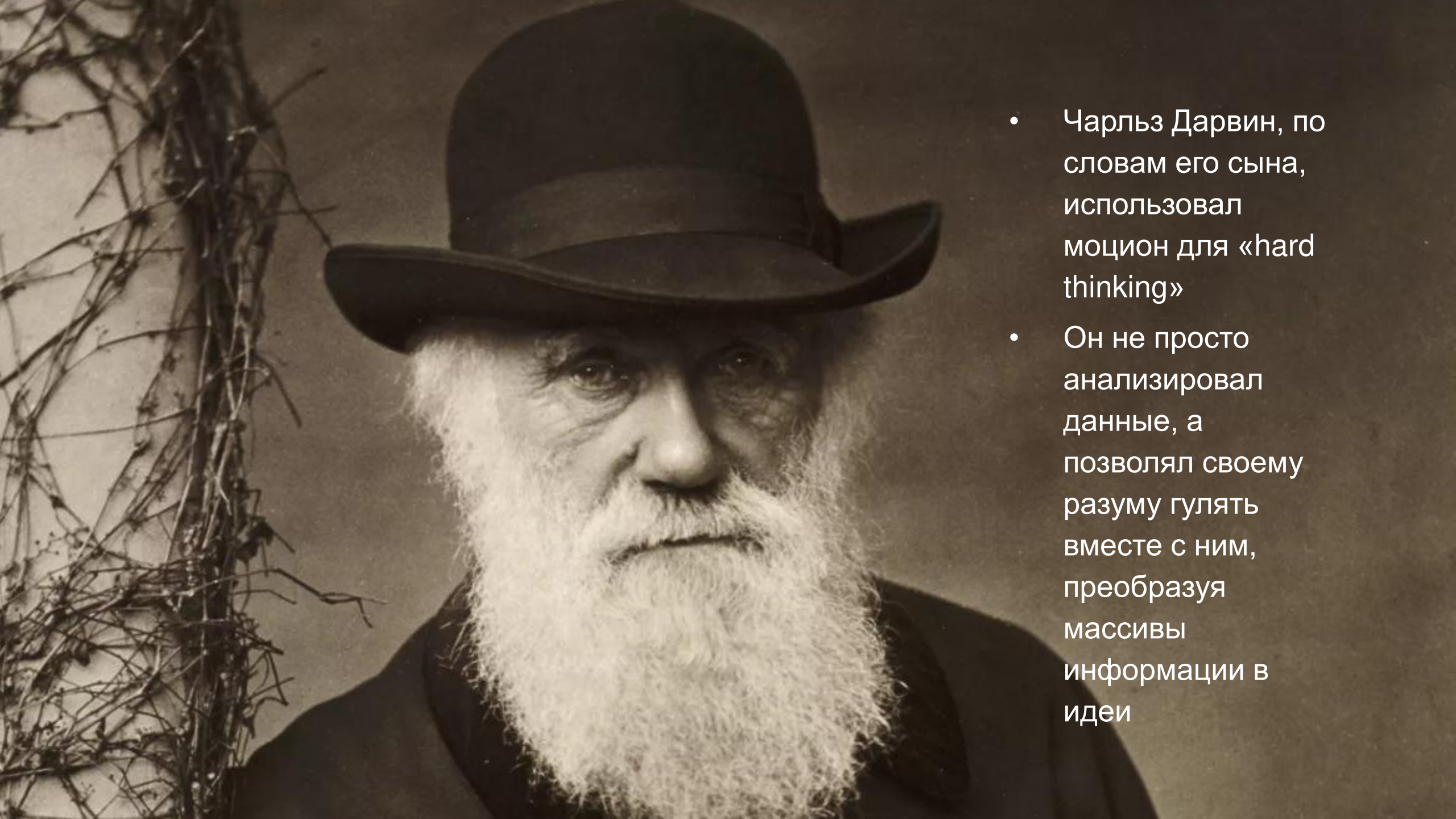
“



Ходьба и мышление



1. **Контроль дыхания** (например, 4 шага вдох / 4 выдох) – снижает тревожность
2. **Осознанная ходьба:** во время ходьбы фокусируемся по очереди на разных органах чувств (например, на запахах – ольфакторная тренировка)
3. **«Купание в лесу»** (яп. «shinrin-yoku») – рассматривание фрактальных поверхностей снижает уровень стресса по сравнению с агрессивными городскими средами
4. **Выбирайте подходящий тип прогулки:** утренняя помогает взбодриться, вечерняя отдохнуть, прогулка по новому маршруту – для новизны, прогулка по старому маршруту – чтобы максимально сосредоточиться на мыслях



- Чарльз Дарвин, по словам его сына, использовал моцион для «hard thinking»
- Он не просто анализировал данные, а позволял своему разуму гулять вместе с ним, преобразуя массивы информации в идеи

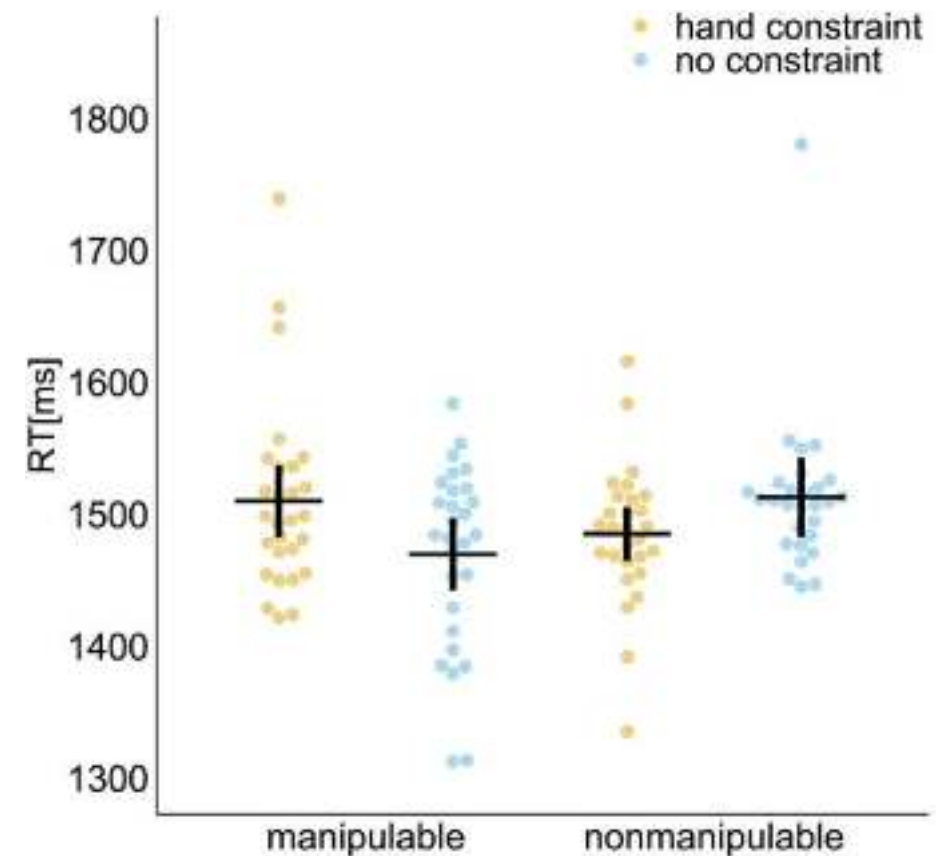
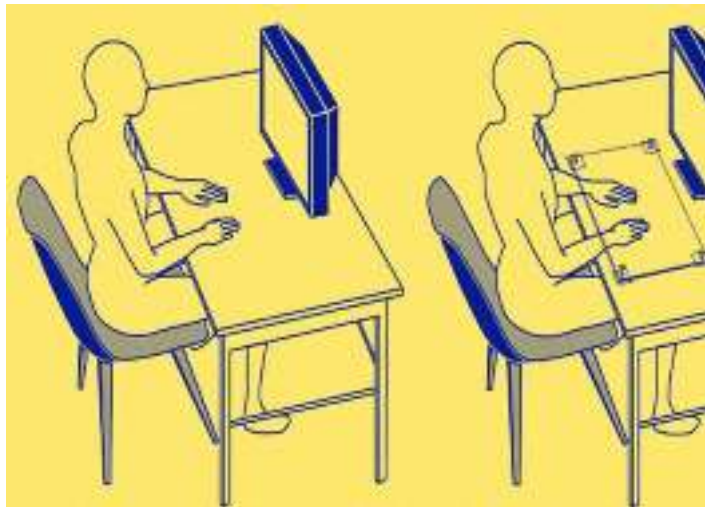
Чем заняты ваши руки?



Руки помогают в семантической обработке слов



Семантическая обработка предметов, с которыми можно совершать манипуляции руками, подавлялась, когда руки были под прозрачной доской



Shogo Makioka et al. Hand constraint reduces brain activity and affects the speed of verbal responses on semantic tasks // Scientific Reports, 2022



Головоломка со спичками



- Выложите шесть спичек на ровной поверхности так, чтобы каждая из спичек касалась пяти остальных спичек
- Сначала закройте глаза, сложите руки на груди и попробуйте решить в уме
- Потом возьмите спички, разложите на столе и пробуйте их перемещать по-разному

Головоломка со спичками



- Выложите шесть спичек на ровной поверхности так, чтобы каждая из спичек касалась пяти остальных спичек
- Сначала закройте глаза, сложите руки на груди и попробуйте решить в уме
- Потом возьмите спички, разложите на столе и пробуйте их перемещать по-разному



Головоломка со спичками



- Выложите шесть спичек на ровной поверхности так, чтобы каждая из спичек касалась пяти остальных спичек
- Сначала закройте глаза, сложите руки на груди и попробуйте решить в уме
- Потом возьмите спички, разложите на столе и пробуйте их перемещать по-разному



Кардиограмма



- На чистом листе бумаги с помощью карандаша медленно и плавно ведите линию и концентрируйте все мысли и внимание только на ней
- Как только поймали себя на отвлечении – делайте пик вверх, как на кардиограмме, и продолжайте
- По итогам сразу будет видно, сколько раз вы отвлеклись
- Хороший уровень концентрации, если за 3 минуты нет ни одного пика, но с первого раза не получится
- Сначала ваше внимание непременно будет «уходить в сторону». Ваша задача с каждой последующей тренировкой снижать частоту отвлечения

Эмоциональное расслабление: рецепты философов



- Точка «здесь-и-сейчас» (Августин)
 - ✓ Важно удерживать свой ум в текущем мгновении, абстрагироваться от неотложных дел, желаний и тревог
- Дихотомия контроля (Эпиктет)
 - ✓ Поделите вещи на те, которые целиком в вашей власти, и все остальные
- Выбор реакции (Марк Аврелий)
 - ✓ Не все происходящее в вашей власти – но в вашей власти выбирать свою реакцию на то, что происходит с вами

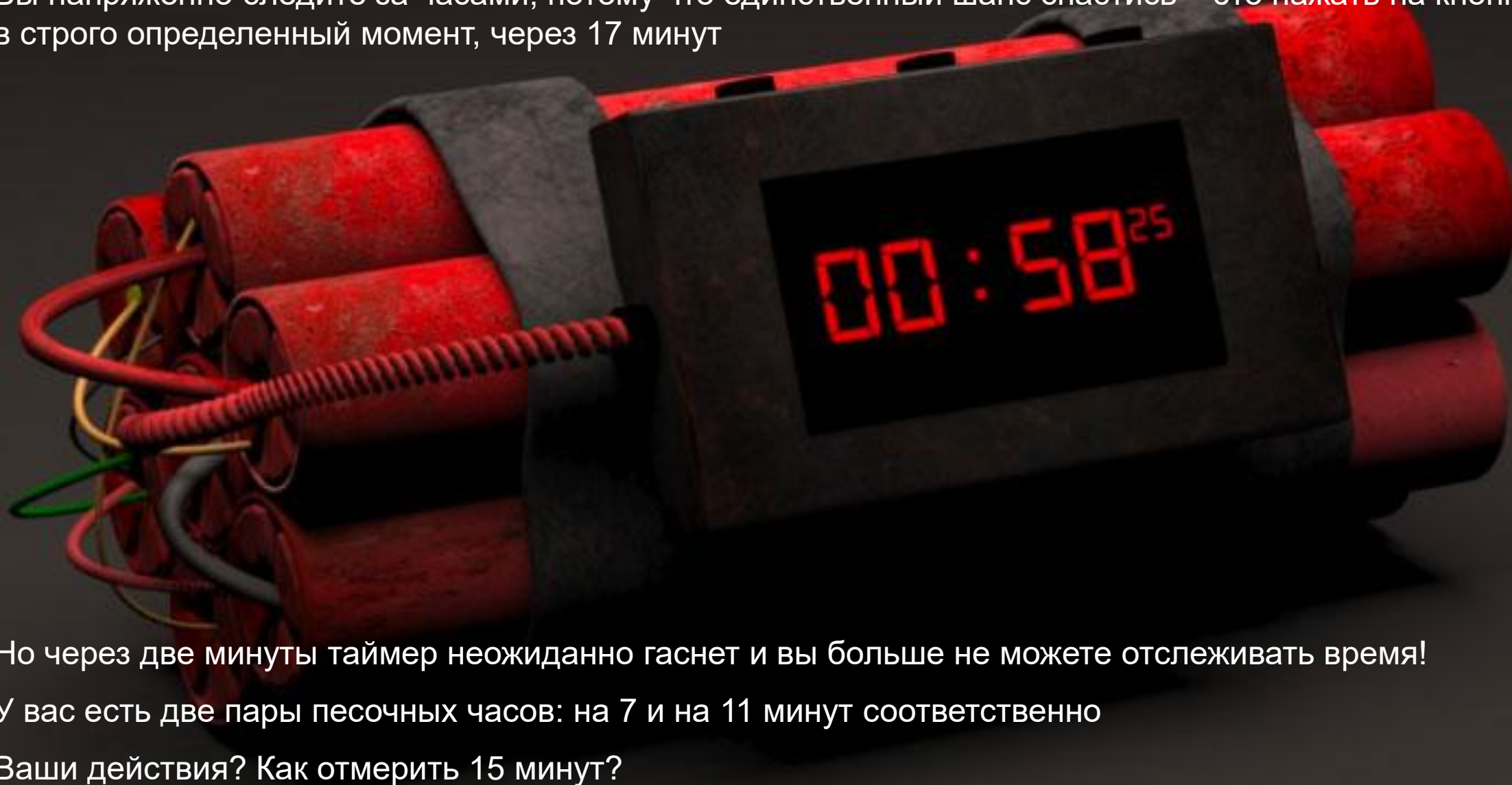
Как работают эмоции



- Неокортекс: точечная передача сигнала по нейронным связям
- Лимбическая система: гормоны, межклеточное вещество, массовая активизация нейронов



- Вы заперты в помещении с огромной бомбой. Громко тикает часовой механизм
- Вы напряженно следите за часами, потому что единственный шанс спастись — это нажать на кнопку в строго определенный момент, через 17 минут



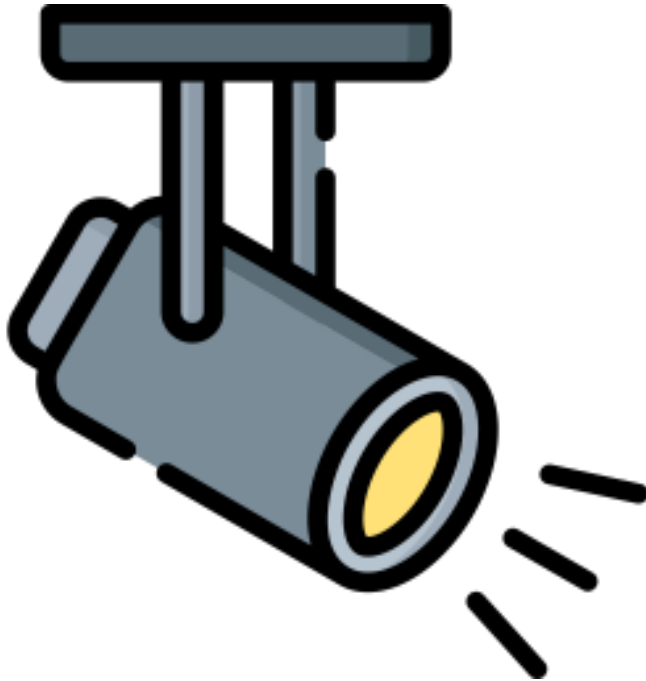
- Но через две минуты таймер неожиданно гаснет и вы больше не можете отслеживать время!
- У вас есть две пары песочных часов: на 7 и на 11 минут соответственно
- Ваши действия? Как отмерить 15 минут?

Сосредоточение ума



- Видеть, а не просто смотреть
 - ✓ Важно разглядеть в вещах особенное, а не всеобщее. Активно искать смысл, а не просто фиксировать глазами явление
- Создание интереса
 - ✓ Важна внутренняя, а не внешняя мотивация. Заинтересуйте себя - и не будет проблем с концентрацией внимания

Прожектор



- В вашей голове прожектор – ваше внимание
- В течение двух минут освещаем прожектором любой предмет
- Все остальное уходит во тьму. Смотрим только на этот предмет
- Можно моргать, но взгляд должен оставаться в пределах предмета
- Активно возвращаемся к нему снова и снова, разглядываем, находим все новые черточки, детали, оттенки
- Если вы смогли поддерживать искренний интерес в течение 3 минут – это хороший результат

Остранение



- Посмотрите на любой предмет с прищуром, как будто подозреваете его в чем-то. Любая мелочь может иметь значение
- Что с ним не так? Какой-то он странный
- Ваши глаза округляются. Предмет как будто отделяется от фона, его окружает ореол «странности»
- Первая замеченная странность цепляет вторую, третью. Вы уже не можете остановиться!
- Это петля интереса: чем страннее предмет, тем пристальнее вы всматриваетесь; чем пристальнее всматриваетесь – тем он страннее
- Если вы смогли продержаться 3 минуты – хорошо!



Ритм мышления



- При решении сложных задач трудно сохранять концентрацию долго
- Старайтесь установить для себя ритм: концентрация – расслабление – концентрация
- В зависимости от задачи, каждый такт может занимать от 30 секунд до 10 минут
- Удобнее всего, чтобы расслабление было связано с переключением на какую-то привычную телесную активность (прогулка, вышивание)

Какие ритмы мышления вы используете?



- 10-20 секунд
- 3-5 минут
- 15-20 минут
- 60-90 минут



Заведите себе thinking object



- Кольцо
- Четки
- Монетка
- Камешек
- ...что еще?





Подытожим



- Наше мышление – сложный набор процессов
- Прежде чем напрягать ум, убедитесь, что к этому готово ваше тело
- Уберите «эмоциональный хор» в вашей голове
- Чтобы правильно сосредоточиться, нужно активно заинтересовать себя
- Выработайте индивидуальный ритм концентрации и расслабления, тогда сможете работать над задачей дольше и эффективнее

Литература



1. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. – М.; СПб. Изд-во «Степной ветер»; ИД «Коло», 2005
2. Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. Отелесненный ум. Когнитивная наука и человеческий опыт. М. : Фонд «Сохраним Тибет», 2023
3. **Вуджек Т. Тренировка ума. Упражнения для развития повышенного интеллекта. – СПб. : Питер-Пресс, 1997**
4. Вуджек Т. Логические игры, тесты, упражнения. М. : ЭКСМО, 2001
5. Гарднер М. 1000 развивающих головоломок, математических загадок и ребусов для детей и взрослых (Mathematical Magic Show). М. : Астрель, АСТ, 2010
6. Матурана У., Варела Ф. Дерево познания. Биологические корни человеческого понимания. – М. : УРСС: ЛЕНАНД, 2019